

PRÁCTICA 3. FUNCIONES DE UNA VARIABLE: INTEGRALES INDEFINIDAS Y DEFINIDAS.

Áreas encerradas y Polinomios de Taylor

1. Cálculo Integral

Para calcular integrales indefinidas (buscamos primitivas de una función) o integrales definidas, disponemos de la orden `int`:

<code>int(f,x)</code>	Calcula la integral indefinida $\int f(x)dx$, pero sin la constante aditiva, es decir, calcula una primitiva de f . Si no se especifica la variable, MATLAB elegirá una por defecto, teniendo siempre preferencia por la variable x .
<code>int(f,x,a,b)</code>	Calcula la integral definida $\int_a^b f(x)dx$, siendo f una expresión simbólica.
<code>int(f(x),x,a,b)</code>	Calcula lo mismo que antes siendo $f(x)$ una función simbólica.

Observación.- a y b pueden tomar el valor `-Inf` ó `Inf`, por lo que esta instrucción también puede utilizarse para el cálculo de integrales impropias.

Por ejemplo, para calcular las siguientes integrales:

$$\int x e^x dx, \quad \int_0^1 x e^x dx, \quad \int \cos(xy) dx,$$

$$\int \cos(xy) dy, \quad \int_a^b \cos(x) dx, \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}, \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x}$$

utilizamos las órdenes:

```
>> syms x y
>> int(x*exp(x))
>> int(x*exp(x),0,1)
>> int(cos(x*y))
>> int(cos(x*y),y)
>> syms a b
>> int(cos(x),a,b)
>> int(1/x^2,1,Inf)
>> int(1/x,1,Inf)
```

Ejemplo 1.1

Calcula el área de la región comprendida entre la curva de ecuación $y = 2x^3$ y la recta $y = 8x$, realizando los pasos siguientes:

1. Calcula la intersección entre la curva y la recta mediante la orden `solve`.
2. Dibuja la curva y la recta en un intervalo que contenga a los puntos de intersección.
3. Calcula el área pedida.

1. Calculamos los posibles puntos de corte entre la curva y la recta, llamando f a la expresión de la curva y g a la recta, tenemos:

```
>> syms x
>> f(x)=2*x^3
>> g(x)=8*x
>> solve(f-g)
```

2. Representamos f y la recta en el intervalo $[-2, 2]$ (dicho intervalo contiene a todas las raíces):

```
>> fplot(f, [-2, 2])
>> hold on
>> fplot(g, [-2, 2])
>> hold off
```

3. En el gráfico anterior podemos ver que f está por encima de la recta en $[-2, 0]$ y por debajo de la recta en $[0, 2]$. Para hallar el área necesitamos resolver la integral:

$$\int_{-2}^2 |f(x) - g(x)| dx = \int_{-2}^0 (f(x) - g(x)) dx + \int_0^2 (g(x) - f(x)) dx$$

cuyo cálculo con MATLAB sería:

```
>> a1=int(f(x)-g(x), x, -2, 0)
a1 =
    8
>> a2=int(g(x)-f(x), x, 0, 2)
a2 =
    8
>> area=a1+a2
area =
   16
```

Puesto que MATLAB posee la función valor absoluto, podríamos calcular esta área directamente:

```
>> area=int(abs(f(x)-g(x)), x, -2, 2)
area =
   16
```

Ejemplo 1.2

Halla el área de la región del plano comprendida entre la gráfica de la función $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ y su asíntota horizontal, realizando los pasos siguientes:

1. Encuentra la asíntota horizontal, calculando los límites en el infinito.
2. Estudia si existe intersección entre f y la asíntota horizontal.
3. Determina gráficamente la posición relativa de f respecto de su asíntota.
4. Calcula el área pedida.

1. Calculamos las asíntotas horizontales hacia $+\infty$ y en $-\infty$ (podrían ser distintas), pero como esta función es par, $f(x) = f(-x)$, ambas coinciden y bastará con calcular una de ellas:

```
>> syms x
>> f(x)=(x^2-1)/(x^2+1); pretty(f)
>> limit(f(x),x,Inf)
ans =
    1
>> limit(f(x),x,-Inf)
ans =
    1
```

La asíntota horizontal (en $+\infty$ y en $-\infty$) es $y = 1$.

2. Analizamos si la función f corta a la asíntota, resolviendo la ecuación $f(x) = 1$:

```
>> solve(f(x)==1)
ans =
    Empty sym: 0-by-1
>> solve(f(x)==1) % calcula lo mismo
```

Observar que la respuesta es que no hay ninguna solución de la ecuación $f(x) - 1 = 0$; por tanto, la función f no corta a la asíntota.

3. Representamos f y la asíntota, eligiendo un intervalo adecuado a la función, por ejemplo, $[-5, 5]$:

```
>> fplot(f,[-5,5])
>> hold on
>> fplot(1+0*x,[-5,5])
>> hold off
```

4. Finalmente, calculamos el área:

```
>> area=int(1-f(x),x,-Inf,Inf)
area =
    2*pi
```

Ejemplo 1.3

Calcula el área de la región limitada superiormente por la función $f(x) = (-x^2 + x + 3)\ln x$ e inferiormente por el eje de abscisas. Representa gráficamente esta región.

Solución.- En primer lugar calculamos los puntos de corte de f con el eje de abscisas, para ello resolvemos la ecuación $f(x) = 0$ con el comando `solve`:

```
>> syms x
>> f(x)=(-x^2+x+3)*log(x); pretty(f)
>> sol=solve(f)
sol =
    1
```

```

1/2 - 13^(1/2)/2
13^(1/2)/2 + 1/2
>> sol=double(sol)
sol =
    1.0000
   -1.3028
    2.3028

```

La raíz negativa, -1.3028, no es válida pues f no está definida para valores negativos. Representamos gráficamente la función en el intervalo $[1, \frac{\sqrt{13}}{2} + \frac{1}{2}]$. Nótese que, en este caso, esas raíces son, respectivamente, la primera y la tercera componente del vector columna `sol`.

¡Atención porque MATLAB podría darnos las raíces en otro orden!

```

>> fplot(f, [sol(1), sol(3)])
>> grid on

```

Puesto que la función es positiva en este intervalo, calculamos el valor del área mediante la integral:

```

>> int(f(x), x, sol(1), sol(3))
>> double(ans)
ans =
    0.8404

```

Ejemplo 1.4

La función $f(x) = e^{-x^2}$ no tiene primitivas expresables mediante funciones elementales. Por tanto,

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx,$$

Por ejemplo, debe que calcularse de forma aproximada. Aproximaremos su valor mediante *Polinomios de Taylor*.

Solución.- En primer lugar vamos a calcular el valor de la integral definida con el comando `int`, y, para ver más cifras decimales, elegimos `format long`:

```

>> format long
>> syms x
>> f(x)=exp(-x^2)
>> int(f(x), 0, 1)
ans =
(pi^(1/2)*erf(1))/2 **
>> double(ans)
ans =
    0.746824132812427

```

Obsevación.- $\text{erf}(x) = 2/\sqrt{\pi} * \text{integral from 0 to } x \text{ of } \exp(-t^2) dt.$

Calculamos los *Polinomios de MacLaurin* de f de **grados 2, 4, 6, 10 y 14**. Recordemos que la orden `taylor(f,x,a,'Order',n)` calcula el *Polinomio de Taylor* de f **con grado $n - 1$ en el punto a** .

En particular, si $a = 0$, la orden `taylor(f,'Order',n)` calcula el *Polinomio de MacLaurin* de f de orden $n - 1$.

```
>> p2=taylor(f,'Order',3), p4=taylor(f,'Order',5),p6=taylor(f,'Order',7)

p2(x) = 1 - x^2
p4(x) = x^4/2 - x^2 + 1
p6(x) = - x^6/6 + x^4/2 - x^2 + 1

>> p10=taylor(f,'Order',11), p14=taylor(f,'Order',15)

p10(x) = - x^10/120 + x^8/24 - x^6/6 + x^4/2 - x^2 + 1
p14(x) =
- x^14/5040 + x^12/720 - x^10/120 + x^8/24 - x^6/6 + x^4/2 - x^2 + 1
```

Vamos a calcular ahora las **integrales definidas de estos polinomios en el intervalo $[0,1]$** . Observa como mejora la aproximación al tomar *Polinomios de Taylor* de mayor grado:

```
>> double(int(p2,0,1))
ans =
    0.6666666666666667
>> double(int(p4,0,1))
ans =
    0.7666666666666667
>> double(int(p6,0,1))
ans =
    0.742857142857143
>> double(int(p10,0,1))
ans =
    0.746729196729197
>> double(int(p14,0,1))
ans =
    0.746822806822807
```

3. Ejemplo de uso de area

<code>area(x,y)</code>	Dibuja y colorea el área encerrada entre la gráfica de una función y el eje
<code>area(x,f(x))</code>	de las x , en el intervalo de representación.

Por ejemplo, dibujar y colorear el área encerrada por la función $f(x) = \sin(x)$ y el eje x en $[-\pi, \pi]$ utilizamos las órdenes:

```
>> syms x;
>> f(x)=sin(x);
>> xd = linspace(-pi,pi,50);
```

```
>> yd=double(f(xd));
>> area(xd,yd) % se DIBUJA sombreada area(xd,yd,'FaceColor','y')
>> valor_area_encerrada=2*int(f,x,0,pi)
>> % Anotaciones voluntarias...
>> hold on
>> title('Area calculada f(x) = sen(x) entre -pi y pi')
>> legend('area')
```

4.-Ejercicios

1. Calcula las siguientes primitivas:

a) $\int \frac{dx}{1+e^x}$

b) $\int \frac{dx}{x^2+x+1}$

c) $\int e^{ax} \operatorname{sen} bx dx$

d) $\int x^3 \ln x dx$

e) $\int \operatorname{arcsen} x dx$

f) $\int x \arctan \sqrt{x^2-1} dx$

Soluciones:

a) $x - \ln(1+e^x) + C$

b) $\frac{2\sqrt{3}}{3} \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}(2x+1)\right) + C$

c) $\frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \operatorname{sen} bx - b \cos bx) + C$

d) $x^4 \left(\frac{\ln x}{4} - \frac{1}{16} \right) + C$

e) $x \operatorname{arcsen} x + \sqrt{1-x^2} + C$

f) $\frac{1}{2} (x^2 \arctan \sqrt{x^2-1} - \sqrt{x^2-1}) + C$

2. Calcula el valor de las siguientes integrales impropias:

a) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2-1}$

b) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$

c) $\int_{-\infty}^0 x e^x dx$

d) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+1}$

e) $\int_3^5 \frac{xdx}{\sqrt{x^2-9}}$

f) $\int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sen} x dx$

Soluciones: a) 0.5493 b) 1 c) -1 d) π e) 4 f) No existe

3. Representa gráficamente y halla el área de la región limitada por la gráfica de la función

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+x+1}$$

y el eje de abscisas entre 0 y 1.

Solución: 0.8516

4. Representa gráficamente la región comprendida entre la gráfica de la función $f(x) = \frac{x-1}{(x+1)^2}$

y las rectas $y = x$, $x = 0$ y $x = 5$. Calcula el área de la región obtenida.

Solución: 12.3749

5. Dada la curva $f(x) = \sin x + \cos x$, calcula el **volumen del sólido de revolución** generado al girar la región comprendida entre la curva y el eje OX en el intervalo $[0, \pi/2]$, **alrededor del eje OX** .

Solución: $\frac{1}{2}\pi(\pi + 2)$

6. Se considera la función $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$,

- a) Representa gráficamente la función f .
- b) Aproxima la función f por una parábola en un entorno de 0.
- c) Halla el área de la región limitada por la gráfica de f y el eje OX entre $-1/2$ y $1/2$.
- d) Halla el área de la región limitada por la gráfica de f y la parábola entre $-1/2$ y $1/2$.

Solución: b) $P(x) = -x^2$ c) Área = 0.0986 d) Área = 0.0153

7. Sea $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$,

- a) Traza la gráfica de f .
- b) Calcula el área de la superficie limitada por la gráfica de f y el eje OX en el intervalo $[3, +\infty)$.
- c) Calcula el volumen generado por la superficie del apartado anterior al girar alrededor del eje OX .

Solución: b) 0.4024 c) 0.0776